
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias de la Computación

Carrera: Ingeniería de Software

Tema: Codigos PlantUML

Taller N: 1

Información General

- **Asignatura:** Análisis y Diseño de Software
 - **Apellidos y nombres de los estudiantes:**
Panchez Jacome Darwin Javier
Robalino Curay Cristian Isaak
Proaño Vásconez José Ignacio
 - **NRC:** 23305
 - **Fecha de realización:** 15/07/2025
-

Código para Diagrama de Clases

@startuml

skinparam classAttributeIconSize 0

'--- Definición de clases con atributos y métodos ---

```
class Usuario {  
  - id: int  
  - nombre: String  
  - apellido: String  
  - usuario: String  
  - clave: String  
  - rol: String  
  + iniciarSesion(): boolean  
  + cerrarSesion(): void  
}
```

```
class Raza {  
  - id: int  
  - nombre: String  
  - descripcion: String
```

```
+ registrarRaza(): void
+ editarRaza(): void
+ eliminarRaza(): void
+ consultarRaza(): Raza
}
```

```
class Jaula {
- id: int
- numero: int
- tipo: String
- capacidad: int
+ registrarJaula(): void
+ editarJaula(): void
+ eliminarJaula(): void
+ consultarJaula(): Jaula
}
```

```
class Conejo {
- id: int
- codigo: String
- sexo: String
- edad: int
- peso: float
- proposito: String
- fechaRegistro: Date
+ registrarConejo(): void
+ editarConejo(): void
+ eliminarConejo(): void
+ consultarConejo(): Conejo
+ filtrarPorRaza(razald: int): List<Conejo>
}
```

```
class Asignacion {
- id: int
- fechaAsignacion: Date
+ asignarConejo(conejo: Conejo, jaula: Jaula): void
+ retirarAsignacion(conejo: Conejo): void
}
```

```
class Alimentacion {
- id: int
- fecha: Date
- heno: float
- hierba: float
- balanceado: float
- justificacion: String
}
```

```
+ registrarAlimentacion(): void  
}
```

```
class Vacunacion {  
- id: int  
- fecha: Date  
- tipoVacuna: String  
+ registrarVacuna(): void  
}
```

```
class Desparasitacion {  
- id: int  
- fecha: Date  
+ registrarDesparasitacion(): void  
}
```

```
class Crecimiento {  
- id: int  
- fecha: Date  
- edadActualizada: int  
- pesoIncrementado: float  
+ actualizarEdad(): void  
+ aplicarIncrementoPeso(valor: float): void  
}
```

```
class Monta {  
- id: int  
- fechaMonta: Date  
- fechaParto: Date  
+ registrarMonta(macho: Conejo, hembra: Conejo): void  
+ eliminarParto(): void  
}
```

'--- Relaciones ---

Conejo --> Raza

Conejo --> Jaula

Asignacion --> Conejo

Asignacion --> Jaula

Alimentacion --> Conejo

Vacunacion --> Conejo

Desparasitacion --> Conejo

Crecimiento --> Conejo

Monta --> Conejo : hembra

@enduml

Código para Diagrama de Entidad Relación

@startuml

'--- Entidades ---

```
entity "Usuario" as U {  
    * id : int  
    * nombre : string  
    * apellido : string  
    * usuario : string  
}
```

```
entity "Raza" as R {  
    * id : int  
    * nombre : string  
    * descripcion : string  
}
```

```
entity "Jaula" as J {  
    * id : int  
    * numero : int  
    * tipo : string  
    * capacidad : int  
}
```

```
entity "Conejo" as C {  
    * id : int  
    * codigo : string  
    * sexo : string  
    * edad : int  
    * peso : float  
    * proposito : string  
    * fechaRegistro : date  
}
```

```
entity "Alimentacion" as A {  
    * id : int  
    * fecha : date  
    * heno : float  
    * hierba : float  
    * balanceado : float  
}
```

```
entity "Vacunacion" as V {  
    * id : int  
    * fecha : date  
    * tipoVacuna : string  
}
```

```
entity "Desparasitacion" as Dp {  
    * id : int  
    * fecha : date  
}
```

```
entity "Crecimiento" as Cr {  
    * id : int  
    * fecha : date  
    * edadActualizada : int  
    * pesoIncrementado : float  
}
```

```
entity "Monta" as M {  
    * id : int  
    * fechaMonta : date  
    * fechaParto : date  
}
```

'--- Relaciones ---

C ||--o{ A : registra

C ||--o{ V : registra

C ||--o{ Dp : registra

C ||--o{ Cr : registra

C ||--o{ M : registra

C }o--|| R : pertenece

C }o--|| J : asignado_a

'-- Relación Usuario-Conejo ubicada después de definir entidades --

U --|| C : "gestiona"

@enduml